Taller: EcoRide - Alquiler de bicicletas eléctricas

La empresa EcoRide, dedicada al alquiler de bicicletas eléctricas en zonas turísticas de Santa Marta, desea desarrollar un sistema que facilite la administración de sus vehículos y el control de los servicios prestados a sus clientes.

Cada bicicleta forma parte del inventario de la empresa y se identifica mediante un código asignado durante su incorporación. Además, se conserva información sobre su marca, modelo, nivel de batería y tarifa por hora. Esta última puede ajustarse cuando la administración considere necesario actualizar los precios del servicio.

Debido a que las bicicletas son eléctricas, la empresa presta especial atención a su autonomía. En varias ocasiones, algunos turistas han quedado varados después de recibir bicicletas con poca carga. Por esta razón, EcoRide decidió que ningún cliente debe recibir una bicicleta cuya batería esté por debajo del 30 %.

Las bicicletas pasan buena parte del día circulando por la ciudad, aunque algunas permanecen en las instalaciones esperando clientes y otras son retiradas temporalmente para revisión técnica. Los mecánicos han reportado inconvenientes cuando se intenta intervenir una bicicleta que todavía está siendo utilizada por un turista.

Durante las jornadas de mayor demanda, también se han presentado situaciones en las que dos empleados intentan entregar la misma bicicleta a diferentes clientes, ocasionando confusiones en el registro de los servicios.

Cuando un cliente solicita una bicicleta, el empleado registra sus datos(nombre y teléfono), el código de la bicicleta seleccionada y acuerda el tiempo de uso. Por políticas de la empresa, los alquileres se ofrecen por períodos completos de una hora y ningún cliente puede conservar una bicicleta durante más de ocho horas consecutivas.

El costo del servicio depende de la tarifa vigente de la bicicleta y del tiempo contratado. Una vez iniciado el recorrido, el alquiler queda registrado como un servicio en curso.

Al regresar, el empleado registra el nivel de batería con el que fue devuelta la bicicleta y realiza el cierre del servicio. Sin embargo, se han detectado inconsistencias en registros anteriores, como bicicletas que aparentemente regresaron con más energía de la que tenían al salir o servicios que fueron cerrados varias veces.

Por último, EcoRide dispone de estaciones de recarga para recuperar la autonomía de sus bicicletas. El personal debe poder registrar la energía suministrada durante este proceso, sin que los valores registrados excedan la capacidad de las baterías.

Actividad

A partir de la situación descrita, desarrolle una solución orientada a objetos en C# que permita representar y gestionar los procesos de EcoRide.

La solución debe evidenciar la aplicación de los principios de abstracción y encapsulamiento, garantizando que los objetos conserven información coherente durante su ciclo de vida y que las operaciones realizadas respeten las condiciones del negocio.

Como parte de la entrega, presente las clases implementadas.

Rubrica

Criterio	Puntos
1. Abstracción	10
Identificación de entidades y responsabilidades	2
Identificación de atributos y consultas	3
Representación de estados y comportamientos	3
Interpretación de reglas del negocio	2
2. Encapsulamiento	10
Protección de datos inmutables	2
Validación y consistencia de los datos	3
Control de modificaciones y transiciones de estado	3
Rechazo de operaciones inválidas	2
TOTAL	20